EXERCICE 1 (4 points)

Programmer la fonction `fusion` prenant en paramètres deux tableaux non vides `tab1` et `tab2` (de type `list)` d'entiers, chacun dans l'ordre croissant, et renvoyant un tableau trié dans l'ordre croissant et contenant l'ensemble des valeurs de `tab1` et `tab2`.

Exemples :

```
>>> fusion([3, 5], [2, 5])
[2, 3, 5, 5]
>>> fusion([-2, 4], [-3, 5, 10])
[-3, -2, 4, 5, 10]
>>> fusion([4], [2, 6])
[2, 4, 6]
```

EXERCICE 2 (4 points)

Le but de cet exercice est d'écrire une fonction récursive `traduire_romain` qui prend en paramètre une chaîne de caractères, non vide, représentant un nombre écrit en chiffres romains et qui renvoie son écriture décimale.

Les chiffres romains considérés sont : I, V, X, L, C, D et M. Ils représentent respectivement les nombres 1, 5, 10, 50, 100, 500, et 1000 en base dix.

On dispose d'un dictionnaire `romains` dont les clés sont les caractères apparaissant dans l'écriture en chiffres romains et les valeurs sont les nombres entiers associés en écriture décimale :

```
romains = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
```

Le code de la fonction `traduire_romain` fournie, page suivante, repose sur le principe suivant :

- la valeur d'un caractère est ajoutée à la valeur du reste de la chaîne si ce caractère a une valeur supérieure (ou égale) à celle du caractère qui le suit ;
- la valeur d'un caractère est retranchée à la valeur du reste de la chaîne si ce caractère a une valeur strictement inférieure à celle du caractère qui le suit.

Ainsi, XIV correspond au nombre 10 + 5 - 1 puisque :

- la valeur de X (10) est supérieure à celle de I (1), on ajoute donc 10 à la valeur du reste de la chaîne, c'est-à-dire IV ;
- la valeur de I (1) est strictement inférieure à celle de V (5), on soustrait donc 1 à la valeur du reste de la chaîne, c'est-à-dire V.

On rappelle que pour priver une chaîne de caractères de son premier caractère, on utilisera l'instruction :

```
nom_de_variable[1:]
```

Par exemple, si la variable `mot` contient la chaîne `"CDI"`, `mot[1:]` renvoie `"DI"`.

```
def traduire_romain(nombre):
    """ Renvoie l'écriture décimale du nombre donné en chiffres
    romains """

    if len(nombre) == 1:
        return ...
    elif romains[nombre[0]] >= ...
        return romains[nombre[0]] + ...
    else:
        return ...
```

Compléter le code de la fonction `traduire_romain` et le tester.

Exemples :

```
>>> traduire_romain("XIV")
14

>>> traduire("CXLII")
142

>>> traduire_romain("MMXXIII")
2023
```